UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone:

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	Instrumentação Industrial I								
Unidade Ofertante:	Faculdade de Engenharia Elétrica								
Código:	FEELT32503	Período/Série:	5º			Turma:	U/UB/UC/UD/UF/		
Carga Horária:			Natureza:						
45h (54ha)	45h (54ha)	Prática:	15h (18ha)	Total:	60h (72ha)	Obrigatória:	(X)	Optativa:	( )
Professor(A):	Josué Silva de Morais		Ano/Semestre:				**2026/02**		
Observações:	Endereço da disciplina no moodle: https://moodle.ufu.br/course/view.php?id=1692 cuja chave de acesso é: **ININDI** Grupo de WhatsApp da disciplina: https://chat.whatsapp.com/GUhBgVxVv6D4yPCMzyM9HH								

2. EMENTA

Teoria e aplicações de metrologia e instrumentação aplicados na engenharia.

3. JUSTIFICATIVA

Disciplina fundamental ao início do raciocínio científico do estudante, que aborda problemas de instrumentação e metrologia, com aplicações interdisciplinares.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

Estudar as técnicas e os meios de quantificar grandezas utilizando dispositivos de transdução elétrica.

Objetivos Específicos:

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

1. Analisar, identificar, especificar e utilizar instrumentos, atuadores, transdutores e sensores;
2. Projetar, conduzir, interpretar resultados e demonstrar noção de ordem de grandeza na estimativa e na avaliação de medições;

3. Interpretar e elaborar esquemas, gráficos, fluxogramas e diagramas de sistemas de instrumentação industrial.

5. PROGRAMA

Dimensão Teórica

1. Sistemas de instrumentação
   1.1. Conceitos básicos e finalidades.
   1.2. Classes de instrumentos.
   1.3. Conceitos básicos de sensores.
   1.4. Conceitos básicos de transmissores.
   1.5. Conceitos básicos de transdutores.
   1.6. Identificação e símbolos de instrumentos.
   1.6.1. Padronização ISA.
   1.6.2. Fluxogramas Conforme Norma ISA (Instrument Society of America).

2. Metrologia aplicada à instrumentação
   2.1. Definições.
   2.2. O Método Científico.
   2.3. Grandezas Físicas.
   2.4. Unidades de Medidas
   2.5. Sensores e Transdutores
   2.6. Instrumentos de Medição
   2.7. Algarismo significativo.
   2.8. Erro de medição.
   2.9. Propagação de erros.
   2.10. Incerteza de medição.
   2.11. Resposta Dinâmica.

3. Instrumentação Virtual
   3.1 Princípios básicos.
   3.2 Ferramentas computacionais disponíveis.
   3.3 Plataformas comerciais existentes.
   3.4 Conceitos sobre conversores e transmissores de sinais.

4. Princípios de medição de pressão
   4.1 Conceitos básicos.
   4.2 Elementos mecânicos para medição de pressão.
   4.3 Transmissores eletrônicos e pneumáticos.
   4.4 Calibração de instrumentos de pressão.

5. Princípios de medição de vazão (fluxo)
   5.1 Conceitos básicos.
   5.2 Características dos fluidos.

5.3 Medidores deprimogênios.
5.4 Medidores lineares.
5.5 Medidores especiais.
5.6 Medidores volumétricos.
5.7 Medição em canais abertos.
5.8 Aferição.

6. Princípios de medição de nível
6.1 Conceitos básicos.
6.2 Visores de nível.
6.3 Dispositivo do tipo flutuador (ou bóia).
6.4 Dispositivo do tipo deslocador.
6.5 Dispositivo do tipo pressão diferencial.
6.6 Dispositivo do tipo ultra-Sônico.
6.7 Dispositivo do tipo radar.
6.8 Dispositivo do tipo capacitivo.
6.9 Dispositivo do tipo eletromecânico.
6.10 Chaves nível.
6.11 Dispositivo do tipo pesagem.

7. Princípios de medição de temperatura
7.1 Conceitos básicos.
7.2 Indicadores de temperatura.
7.3 Medidores tradicionais.
7.4 Termômetros de resistência.
7.5 Termopares.
7.6 Pirômetros de radiação.
7.7 Termografia.
7.8 Sensores diversos.
7.9 Calibração e ajuste.
7.10 Transmissores.

8. Principais Transdutores e Condicionadores Resistivos
8.1 Potenciômetros e aplicações.
8.2 Termoresistivos.
8.3 Extensômetros.
8.4 Introdução ao projeto de células de carga.
8.5 Condicionadores para transdutores resistivos.

9. Principais Transdutores e Condicionadores Geradores
9.1 Termoelétricos.
9.2 Piezoelétricos, Piroelétricos e aplicações.
9.3 Conceitos e introdução a caracterização de vibrações no ambiente industrial.
9.4 Outros transdutores.
9.5 Condicionadores para transdutores geradores.

10. Principais Sensores e Condicionadores Capacitivos e Indutivos
  10.1 Sensores Capacitivos.
  10.2 Sensores Indutivos.
  10.3 Condicionadores transdutores para sensores capacitivos e indutivos.

11. Medidores de grandezas elétricas
  11.1 Galvanômetros e Instrumentos Fundamentais.
  11.2 Medidores de Tensão.
  11.3 Medidores de Corrente.
  11.4 Medição de Resistência elétrica, Capacitância e Indutância.
  11.5 Medidores de Potência Elétrica e Fator de Potência.
  11.6 Transformadores de Instrumentos.
  11.7 Sistemas de proteção x Sistemas de monitoração.

Dimensão Prática

1. Sistemas de instrumentação.
2. Metrologia aplicada à instrumentação.
3. Instrumentação Virtual
4. Medição e parametrização de instrumentos para a variável de pressão.
5. Medição e parametrização de instrumentos para a variável de vazão.
6. Medição e parametrização de instrumentos para a variável de nível.
7. Medição e parametrização de instrumentos para a variável de temperatura.
8. Principais Transdutores e Condicionadores Resistivos.
9. Principais Transdutores e Condicionadores Geradores.
10. Principais Sensores e Condicionadores Capacitivos e Indutivos.
11. Medidores de grandezas elétricas.

6. METODOLOGIA

Técnicas de ensino que serão utilizadas: Aulas expositivas e moodle.
Recursos didáticos: *Quadro, giz, componentes e equipamentos eletrônicos e moodle.*
Recursos audiovisuais: Datashow e moodle.

Cronograma das atividades Curriculares:

Dimensão Teórica

Data	Atividades
01/09/2026	Teórica Terça 01: Apresentação do Plano de Ensino e revisão de Python (Realizar-se-á: 01/09/2026). | Questionário 01: Normas de segurança (Inicia: 01/09/2026 e termina: 08/09/2026).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone:

Data	Atividades
03/09/2026	Teórica Quinta 01: Python aplicado em projetos de Engenharia (Realizar-se-á: 03/09/2026).
08/09/2026	Teórica Terça 02: Normas de segurança (Realizar-se-á: 08/09/2026). | Questionário 02: Grafia Correta, Notações e Variáveis (Inicia: 08/09/2026 e termina: 15/09/2026).
10/09/2026	Teórica Quinta 02: GPIO e Debug na ESP32 (Realizar-se-á: 10/09/2026).
15/09/2026	Teórica Terça 03: Grafia Correta, Notações e Variáveis (Realizar-se-á: 15/09/2026). | Questionário 03: Erro e Incertezas (Inicia: 15/09/2026 e termina: 22/09/2026).
17/09/2026	Teórica Quinta 03: Wifi, mDNS e OTA (Realizar-se-á: 17/09/2026).
22/09/2026	Horário de Segunda - Sem Aula (Realizar-se-á: 22/09/2026).
24/09/2026	Teórica Quinta 04: TaskManager e Interrupções na ESP32 (Realizar-se-á: 24/09/2026).
29/09/2026	Teórica Terça 04: Erro e Incertezas (Realizar-se-á: 29/09/2026). | Questionário 04: Condicionadores de Sinais (Inicia: 29/09/2026 e termina: 06/10/2026).
01/10/2026	Teórica Quinta 05: Acesso Direto a Memoria (DMA) na ESP32 (Realizar-se-á: 01/10/2026).
06/10/2026	Teórica Terça 05: Condicionadores de Sinais (Realizar-se-á: 06/10/2026). | Questionário 05: Transdutores, Conversores e Sensores (Inicia: 06/10/2026 e termina: 13/10/2026).
08/10/2026	Teórica Quinta 06: Protocolos de Comunicação Serial: I2C, SPI e UART (Realizar-se-á: 08/10/2026).
13/10/2026	Teórica Terça 06: Transdutores, Conversores e Sensores (Realizar-se-á: 13/10/2026). | Sem questionáiro - Preparatório para 1º Prova (Inicia: 13/10/2026 e termina: 20/10/2026).
20/10/2026	**Teórica Terça: 1º Prova (Realizar-se-á: 20/10/2026). | Questionários 06: Conversores A/D e D/A (Inicia: 20/10/2026 e termina: 27/10/2026).**
22/10/2026	Teórica Quinta 07: DAC, PWM, Filtros e Técnicas de Alta Resolução (Realizar-se-á: 22/10/2026).
27/10/2026	Teórica Terça 07: Conversores A/D e D/A (Realizar-se-á: 27/10/2026). | Questionário 07: Confiabilidade e Disponibilidade (Inicia: 27/10/2026 e termina: 03/11/2026).
29/10/2026	Teórica Quinta 08: Root Mean Square, Fundamentos, Implementação e Otimização (Realizar-se-á: 29/10/2026).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone:

Data	Atividades
03/11/2026	Teórica Terça 08: Confiabilidade e Disponibilidade (Realizar-se-á: 03/11/2026). | Questionário 08: Medidores de Grandezas Elétricas (Inicia: 03/11/2026 e termina: 10/11/2026).
05/11/2026	Teórica Quinta 09: Processamento Digital de Sinais na ESP32 parte 1/2 (Realizar-se-á: 05/11/2026).
10/11/2026	Teórica Terça 09: Medidores de Grandezas Elétricas (Realizar-se-á: 10/11/2026). | Questionário 09: Transformadores para instrumentação (Inicia: 10/11/2026 e termina: 17/11/2026).
12/11/2026	Teórica Quinta 10: Processamento Digital de Sinais na ESP32 parte 2/2 (Realizar-se-á: 12/11/2026).
17/11/2026	Teórica Terça 10: Questionários sobre Transformadores para instrumentação (Realizar-se-á: 17/11/2026). | Questionário 10: Aterramentos na Instrumentação (Inicia: 17/11/2026 e termina: 24/11/2026).
19/11/2026	Teórica Quinta 11: Tempo Real e FreeRTOS na ESP32 (Realizar-se-á: 19/11/2026).
24/11/2026	Teórica Terça 11: Questionários sobre Aterramentos na Instrumentação (Realizar-se-á: 24/11/2026). | Questionário 11: Área Classificada e Atmosferas Explosivas (Inicia: 24/11/2026 e termina: 01/12/2026).
26/11/2026	Teórica Quinta 12: Comunicacao Avancada e Protocolos Industriais (Realizar-se-á: 26/11/2026).
01/12/2026	Teórica Terça 12: Questionários sobre Area Classificada e Atmosferas Explosivas (Realizar-se-á: 01/12/2026). | Questionário 12: Telemetria e Comunicação Hart (Inicia: 01/12/2026 e termina: 08/12/2026).
03/12/2026	Teórica Quinta: Sem aula, Padroeira da cidade (Realizar-se-á: 03/12/2026).
08/12/2026	Teórica Terça 13: Questionários sobre Telemetria e Comunicação Hart (Realizar-se-á: 08/12/2026). | Sem questionário, preparatório para 2º Prova teórica (Inicia: 08/12/2026 e termina: 15/12/2026).
10/12/2026	Teórica Quinta: Sem aula, semana de Prova (Realizar-se-á: 10/12/2026).
15/12/2026	**Teórica Terça: 2º Prova (Realizar-se-á: 15/12/2026).**
17/12/2026	Teórica Quinta 13: Otimizacao e Performance na ESP32 (Realizar-se-á: 17/12/2026).

Data	Atividades
18/12/2026	**Prova Substitutiva (Realizar-se-á: 18/12/2026).**

Dimensão Prática

Data	**Atividades**
02/09/2026	Prática 01: GitHub + VSCode + Platform.IO (Realizar-se-á: 02/09/2026).
09/09/2026	Prática 02: Piscando um LED na ESP32 e o SimulIDE (Realizar-se-á: 09/09/2026).
16/09/2026	Prática 03: GPIO e Debug na ESP32 (Realizar-se-á: 16/09/2026).
23/09/2026	Prática 04: Wifi, OTA e mDNS na Esp32 (Realizar-se-á: 23/09/2026).
30/09/2026	Prática 05: TaskManager e Interrupções (Realizar-se-á: 30/09/2026).
07/10/2026	Prática 06: ADC e DMA (Realizar-se-á: 07/10/2026).
14/10/2026	Prática 07: Lendo o valor de pico, Médio e RMS na ESP32 (Realizar-se-á: 14/10/2026).
21/10/2026	**Prática: 1º Prova (Realizar-se-á: 21/10/2026).**
04/11/2026	Prática 08: DAC e PWM (Realizar-se-á: 04/11/2026).
11/11/2026	Prática 09: Filtros Analógicos e Filtro Anti-Aliasing (Realizar-se-á: 11/11/2026).
18/11/2026	Prática 10: Filtro digital FIR (Realizar-se-á: 18/11/2026).
25/11/2026	Prática 11: Filtro digital IIR (Realizar-se-á: 25/11/2026).
02/12/2026	Prática 12: Calibração e Ajuste de Dispositivos (Realizar-se-á: 02/12/2026).
09/12/2026	Prática 13: Caracterização Estatica (Realizar-se-á: 09/12/2026).
16/12/2026	**Prática: 2º Prova (Realizar-se-á: 16/12/2026).**

7. AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina será composta por **quatro instrumentos avaliativos**, sendo **duas avaliações teóricas** e **duas avaliações práticas**, além de **atividades desenvolvidas em sala de aula** e **questionários semanais**.
Os **questionários** serão disponibilizados **semanalmente**, totalizando **27 (vinte e sete) pontos ao longo do semestre**, correspondentes a **2,25 (dois virgula vinte e cinto) pontos por semana**, durante 12 (doze) semanas. A pontuação será atribuída aos discentes que realizarem as atividades dentro do prazo estabelecido.
Adicionalmente, serão realizadas **atividades avaliativas em sala de aula**, às quartas-feiras, no valor de **1 (um) ponto por semana**, perfazendo um total de **13 (treze) pontos ao final** do período letivo.
Quanto as provas vão seguir, o seguinte, calendário:

- Dia 20 de outubro de 2026: **PRIMEIRA AVALIAÇÃO PRÁTICA** no valor de 10 pontos.
- Dia 21 de outubro de 2026: **PRIMEIRA AVALIAÇÃO TEÓRICA** no valor de 20 pontos.
- Dia 15 de dezembro de 2026: **SEGUNDA AVALIAÇÃO PRÁTICA** no valor de 10 pontos.
- Dia 16 de dezembro de 2026: **SEGUNDA AVALIAÇÃO TEÓRICA** no valor de 20 pontos.
- Dia 18 de dezembro de 2026: **AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA DA PROVA TEÓRICA** (substitui apenas os pontos das provas teóricas).

Horário de Atendimento: Segundas-feira 13:10 - 16:50 na sala 3N110 agendada pelo Link

Atividade de Recuperação:

A atividade de recuperação será aplicada ao estudante que não obteve o aproveitamento mínimo necessário (60 pontos) e que possuir 75% de presença. Esta atividade consistirá em uma prova no valor de 20 pontos e será cobrado todo o conteúdo ministrado. O estudante que realizar a atividade de recuperação terá limitada a sua nota final em 60 pontos. A atividade de recuperação não se aplica ao trabalho final.

Atendimento Especial:

Em complemento ao atendimento regular, todos os alunos que estiverem cursando esta disciplina pelo terceiro semestre, ou seja, tenha sido reprovado por dois semestres por nota (não incluídas as reprovações por frequência) terão um atendimento especial, com atendimento personalizado. Para tanto, aqueles que desejarem tal atendimento deverão procurar o professor para que o horário de atendimento seja definido e o plano de recuperação elaborado. Neste caso, o aluno especialmente atendido também deverá ter frequência superior a 75% nas seções.

8. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Balbinot, A. **Instrumentação e Fundamentos de Medidas - Vol. 1.** Livros Técnico E Científicos Editora. ISBN: 85-216-1496-9.
2. Balbinot, A. **Instrumentação e Fundamentos de Medidas - Vol. 2.** Livros Técnico E Científicos Editora. ISBN: 978-85-216-1563-7.
3. Bega, E. A. **Instrumentação Industrial**. Editora Interciência Ltda. ISBN: 8571931372.
4. DELMÉE, G. J. **Manual de Medição de Vazão**. 3º Edição, Editora Blucher, 2003. ISBN 978-85-212-0321-6.
5. Bega, E. A. **Instrumentação Aplicada ao Controle de Caldeiras.** 3º Edição, Editora Interciência Ltda. ISBN: 85-7193-085-6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. Thomazini, D. **Sensores Industriais - Fundamentos e Aplicações**. Editora Érica. ISBN: 978-85-365-0071-3.
2. Alves, J. L. . **Instrumentação, Controle e Automação de Processos**. Livros Técnico E Científicos Editora. ISBN: 85-216-1442-X.
3. WERNECK, M. M. **Transdutores e Interfaces.** Livros Técnicos e Científicos Editora.
4. BOLTON, W. **Instrumentação e Controle.** Hemus Editora Ltda.
5. SIGHIERI, L.; NISHINARI, A. **Controle Automático De Processos Industriais – Instrumentação.** Editora Edgard Blucher Ltda.
6. HELFRICK, A. D.; COOPER, W. D. **Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição.**, Prentice Hall, São Paulo, 1994.
7. LIRA, F. A. **Metrologia na Indústria.**, Érica, São Paulo, 2001.
8. SCNELL, L. **Technology of Electrical Measurements.** John Wiley, New York, EUA, 1993.
9. FOWLER, K. R. **Electronic Instrument Design – Architecting for the life cycle.** Oxford Press, Oxford, England, 1996.
10. INMETRO. **Guia para a Expressão de Incerteza de Medição.** ABNT_INMETRO_SBM, 1998.
11. DALLY, J. W.; RYLEY, W. E.; McCONNELL, K. G. **Instrumentation for Engineering Measurements**. New York, EUA: John Wiley, 1993.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/_____

Coordenação do Curso de Graduação: _____